

REPORTE DE PRÁCTICA

Servicio de monitoreo continuo con systemd

Alumno: Lourdes Zulema Fonseca Gonzalez

Materia: Sistemas Operativos

Sistema utilizado: Ubuntu Desktop

Actividad: Script de monitoreo ejecutado como servicio del sistema

Fecha: 29 de septiembre de 2026

Práctica orientada a la creación de servicios con systemd, la administración con systemctl, la consulta de registros con journalctl y el reinicio automático de procesos.

1. Introducción

En la práctica anterior se utilizó cron para ejecutar un script cada cierto tiempo. Ese enfoque sirve para tareas periódicas que inician, terminan y esperan a la siguiente ejecución. Sin embargo, muchos programas del sistema —servidores web, bases de datos o agentes de monitoreo— deben permanecer **siempre en ejecución** y, si fallan, volver a iniciarse sin intervención del usuario.

En Linux, esta tarea la cumple **systemd**, el gestor de servicios que arranca el sistema y supervisa los procesos. En esta práctica se desarrolló un script en Bash llamado `monitor_sistema.sh` que mide cada segundo el uso de memoria RAM y de procesador, y se registró como el servicio `monitor-sistema.service`. Sus mensajes se consultan con `journalctl`, el servicio arranca junto con el sistema y se comprobó que se recupera solo cuando su proceso es terminado a la fuerza.

2. Objetivo

Crear un servicio de systemd que ejecute de forma continua un script de monitoreo de RAM y CPU, habilitar su arranque automático con el sistema y verificar que systemd lo reinicia automáticamente cuando su proceso es eliminado.

3. Herramientas utilizadas

- **Ubuntu Desktop:** sistema operativo donde se realizó la práctica.
- **Terminal y Bash:** para crear, ejecutar y comprobar el script.
- **Gedit:** editor gráfico usado para escribir el script y la unidad del servicio.
- **free, top y awk:** obtención y formato de las métricas de RAM y CPU.
- **systemd / systemctl:** creación, inicio, habilitación y consulta del servicio.
- **journalctl:** consulta de los registros que genera el servicio.
- **kill:** terminación forzada del proceso para probar el reinicio automático.

4. Desarrollo de la práctica

4.1 Script de monitoreo. Se creó el archivo en `/usr/local/bin/`, la ruta estándar para programas instalados por el administrador, con el comando `sudo gedit /usr/local/bin/monitor_sistema.sh`. Su contenido es el siguiente:

```
#!/bin/bash

while true
do
    FECHA=$(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S")

    RAM=$(free -m | awk '/Mem:/ {
        printf "%d/%d MB (%.1f%)", $3, $2, ($3/$2)*100
    }')

    CPU=$(LC_ALL=C top -bn1 | awk -F', ' '/Cpu\(\s\)/ {
        for(i=1;i<=NF;i++)
```

```

        if($i ~ / id/) {
            gsub(/^[^0-9.]/,"",$i)
            printf "%.1f%%", 100-$i
            exit
        }
    })

    echo "[$FECHA] PID=$$ | RAM=$RAM | CPU=$CPU"

    sleep 1
done

```

El script funciona dentro de un ciclo infinito (`while true`), por lo que nunca termina por sí mismo. En cada vuelta obtiene la fecha y hora; con `free -m` y `awk` toma la fila Mem: y calcula la RAM usada, la total y su porcentaje. Para el procesador ejecuta una sola muestra de `top -bn1` con `LC_ALL=C`, lo que fuerza el formato en inglés (punto decimal y la etiqueta id); de esa línea extrae el porcentaje inactivo y lo resta de 100 para obtener el uso. La variable `$$` contiene el PID del propio script, lo que permite contrastarlo con el PID que reporta `systemd`. Todo se imprime con `echo` a la salida estándar, que `systemd` redirige al journal, y al final espera un segundo con `sleep 1`.

4.2 Permisos y prueba manual. Se otorgó permiso de ejecución y se probó el script directamente en la terminal antes de convertirlo en servicio. La prueba imprimió correctamente una línea por segundo con el PID 17861 y se detuvo con `Ctrl+C`.

```

sudo chmod +x /usr/local/bin/monitor_sistema.sh
sudo /usr/local/bin/monitor_sistema.sh
[2026-09-29 17:19:05] PID=17861 | RAM=4887/7117 MB (68.7%) | CPU=5.0%

```

4.3 Unidad del servicio. Se creó el archivo `/etc/systemd/system/monitor-sistema.service`, que indica a `systemd` cómo ejecutar y supervisar el script:

```

[Unit]
Description=Servicio de monitoreo continuo del sistema
After=multi-user.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/monitor_sistema.sh
Restart=always
RestartSec=1

[Install]
WantedBy=multi-user.target

```

Directiva	Función
Description	Nombre descriptivo que aparece en <code>systemctl status</code> y en el journal.
After=multi-user.target	Orden de arranque respecto al modo multiusuario.
Type=simple	El proceso indicado en <code>ExecStart</code> es el servicio principal; no se ejecuta en segundo plano por separado.

Directiva	Función
ExecStart	Ruta absoluta del programa que se ejecuta.
Restart=always	Reinicia el servicio siempre que termine, sin importar la causa.
RestartSec=1	Tiempo de espera de 1 segundo antes de reiniciar.
WantedBy=multi-user.target	Permite que, al habilitarlo, el servicio arranque con el sistema.

4.4 Carga e inicio del servicio. Con `systemctl daemon-reload` systemd leyó la unidad nueva; después se inició con `start` y se consultó con `status`. El servicio quedó **active (running)** con el PID principal 18649, 3.3 MB de memoria y, dentro de su grupo de control (CGroup), el proceso del script junto con su `sleep 1`.

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start monitor-sistema.service
sudo systemctl status monitor-sistema.service
```

4.5 Consulta de registros. La salida del servicio se revisó con `journalctl`: completa, en tiempo real con `-f` y limitada a las últimas líneas con `-n 20`.

```
sudo journalctl -u monitor-sistema.service
sudo journalctl -u monitor-sistema.service -f
sudo journalctl -u monitor-sistema.service -n 20
```

4.6 Arranque automático. El comando `enable` creó un enlace simbólico en `multi-user.target.wants/` y `is-enabled` respondió `enabled`, por lo que el servicio se iniciará en cada arranque del equipo.

```
sudo systemctl enable monitor-sistema.service
sudo systemctl is-enabled monitor-sistema.service
```

4.7 Prueba de recuperación. Se consultó el PID principal (18649) y se terminó el proceso con `kill -9`, que envía la señal `SIGKILL` y no puede ser ignorada. Al consultar de nuevo, el servicio ya tenía el PID 20329: systemd lo había relanzado en aproximadamente un segundo.

```
systemctl show -p MainPID --value monitor-sistema.service # 18649
sudo kill -9 18649
systemctl show -p MainPID --value monitor-sistema.service # 20329
```

5. Evidencias de la práctica

```

chully@chulleta-hp:~$ sudo gedit /usr/local/bin/monitor_sistema.sh
[sudo: authenticate] Contraseña:

** (gedit:17023): WARNING **: 17:17:19.343: Could not load Peas repository: Typelib file for namespace 'Peas', versi
on '1.0' not found

** (gedit:17023): WARNING **: 17:17:19.343: Could not load PeasGtk repository: Typelib file for namespace 'PeasGtk',
version '1.0' not found
^C
chully@chulleta-hp:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/monitor_sistema.sh
chully@chulleta-hp:~$ sudo /usr/local/bin/monitor_sistema.sh
[2026-09-29 17:19:05] PID=17861 | RAM=4887/7117 MB (68.7%) | CPU=5.0%
[2026-09-29 17:19:07] PID=17861 | RAM=4886/7117 MB (68.7%) | CPU=7.1%
[2026-09-29 17:19:08] PID=17861 | RAM=4890/7117 MB (68.7%) | CPU=2.2%
[2026-09-29 17:19:09] PID=17861 | RAM=4890/7117 MB (68.7%) | CPU=4.4%
[2026-09-29 17:19:11] PID=17861 | RAM=4886/7117 MB (68.7%) | CPU=5.0%
^C
chully@chulleta-hp:~$ sudo gedit /etc/systemd/system/monitor-sistema.service

** (gedit:17906): WARNING **: 17:19:21.696: Could not load Peas repository: Typelib file for namespace 'Peas', versi
on '1.0' not found

** (gedit:17906): WARNING **: 17:19:21.696: Could not load PeasGtk repository: Typelib file for namespace 'PeasGtk',
version '1.0' not found
chully@chulleta-hp:~$ sudo systemctl daemon-reload
chully@chulleta-hp:~$ sudo systemctl start monitor-sistema.service
chully@chulleta-hp:~$ sudo systemctl status monitor-sistema.service
● monitor-sistema.service - Servicio de monitoreo continuo del sistema
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/monitor-sistema.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-29 17:19:54 MST; 9s ago
     Invocation: 6eba126335a24cfdb7041c6b756727ae
       Main PID: 18649 (monitor_sistema)
         Tasks: 2 (limit: 6947)
        Memory: 3.3M (peak: 4.9M)
           CPU: 517ms
        CGroup: /system.slice/monitor-sistema.service
                └─18649 /bin/bash /usr/local/bin/monitor_sistema.sh
                  └─18735 sleep 1

sep 29 17:19:54 chulleta-hp systemd[1]: Started monitor-sistema.service - Servicio de monitoreo continuo del sistem
sep 29 17:19:54 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:19:54] PID=18649 | RAM=4921/7117 MB (69.1%) |>
sep 29 17:19:55 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:19:55] PID=18649 | RAM=4913/7117 MB (69.0%) |>
sep 29 17:19:56 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:19:56] PID=18649 | RAM=4918/7117 MB (69.1%) |>
sep 29 17:19:58 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:19:57] PID=18649 | RAM=4912/7117 MB (69.0%) |>
sep 29 17:19:59 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:19:59] PID=18649 | RAM=4914/7117 MB (69.0%) |>
sep 29 17:20:00 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:00] PID=18649 | RAM=4934/7117 MB (69.3%) |>
sep 29 17:20:01 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:01] PID=18649 | RAM=4921/7117 MB (69.1%) |>
sep 29 17:20:03 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:02] PID=18649 | RAM=4925/7117 MB (69.2%) |>

chully@chulleta-hp:~$ sudo journalctl -u monitor-sistema.service
sep 29 17:12:38 chulleta-hp systemd[1]: Started monitor-sistema.service - Servicio de monitoreo continuo del sistem
sep 29 17:12:38 chulleta-hp (monitor_sistema.sh)[16640]: monitor-sistema.service: Unable to locate executable '/usr>
sep 29 17:12:38 chulleta-hp (monitor_sistema.sh)[16640]: monitor-sistema.service: Failed at step EXEC spawning /usr>

```

Figura 1. Edición y prueba del script, creación de la unidad, daemon-reload, start y status con el servicio activo (PID 18649).

```

sep 29 17:12:43 chulleta-hp (monitor_sistema.sh)[16649]: monitor-sistema.service: Unable to locate executable '/usr>
sep 29 17:12:43 chulleta-hp (monitor_sistema.sh)[16649]: monitor-sistema.service: Failed at step EXEC spawning /usr>
sep 29 17:12:43 chulleta-hp systemd[1]: monitor-sistema.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
sep 29 17:12:43 chulleta-hp systemd[1]: monitor-sistema.service: Failed with result 'exit-code'.
sep 29 17:12:44 chulleta-hp systemd[1]: monitor-sistema.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
sep 29 17:12:44 chulleta-hp systemd[1]: monitor-sistema.service: Start request repeated too quickly.
sep 29 17:12:44 chulleta-hp systemd[1]: monitor-sistema.service: Failed with result 'exit-code'.
sep 29 17:12:44 chulleta-hp systemd[1]: Failed to start monitor-sistema.service - Servicio de monitoreo continuo de
sep 29 17:19:54 chulleta-hp systemd[1]: Started monitor-sistema.service - Servicio de monitoreo continuo del sistema
sep 29 17:19:54 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:19:54] PID=18649 | RAM=4921/7117 MB (69.1%) |>
sep 29 17:19:55 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:19:55] PID=18649 | RAM=4913/7117 MB (69.0%) |>
sep 29 17:19:56 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:19:56] PID=18649 | RAM=4918/7117 MB (69.1%) |>
sep 29 17:19:58 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:19:57] PID=18649 | RAM=4912/7117 MB (69.0%) |>
sep 29 17:19:59 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:19:59] PID=18649 | RAM=4914/7117 MB (69.0%) |>
sep 29 17:20:00 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:00] PID=18649 | RAM=4934/7117 MB (69.3%) |>
sep 29 17:20:01 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:01] PID=18649 | RAM=4921/7117 MB (69.1%) |>
sep 29 17:20:03 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:02] PID=18649 | RAM=4925/7117 MB (69.2%) |>
sep 29 17:20:04 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:04] PID=18649 | RAM=4906/7117 MB (68.9%) |>
sep 29 17:20:05 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:05] PID=18649 | RAM=4904/7117 MB (68.9%) |>
sep 29 17:20:06 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:06] PID=18649 | RAM=4899/7117 MB (68.8%) |>
sep 29 17:20:08 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:07] PID=18649 | RAM=4875/7117 MB (68.5%) |>
sep 29 17:20:09 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:09] PID=18649 | RAM=4872/7117 MB (68.5%) |>
sep 29 17:20:10 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:10] PID=18649 | RAM=4866/7117 MB (68.4%) |>
sep 29 17:20:11 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:11] PID=18649 | RAM=4866/7117 MB (68.4%) |>
sep 29 17:20:13 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:12] PID=18649 | RAM=4858/7117 MB (68.3%) |>
sep 29 17:20:14 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:14] PID=18649 | RAM=4855/7117 MB (68.2%) |>
sep 29 17:20:15 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:15] PID=18649 | RAM=4858/7117 MB (68.3%) |>

chullv@chulleta-hp:~$ sudo journalctl -u monitor-sistema.service -f
sep 29 17:20:52 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:51] PID=18649 | RAM=4821/7117 MB (67.7%) |>
CPU=9.3%
sep 29 17:20:53 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:53] PID=18649 | RAM=4808/7117 MB (67.6%) |>
CPU=4.3%
sep 29 17:20:54 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:54] PID=18649 | RAM=4813/7117 MB (67.6%) |>
CPU=3.6%
sep 29 17:20:55 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:55] PID=18649 | RAM=4815/7117 MB (67.7%) |>
CPU=3.6%
sep 29 17:20:57 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:56] PID=18649 | RAM=4814/7117 MB (67.6%) |>
CPU=2.9%
sep 29 17:20:58 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:58] PID=18649 | RAM=4810/7117 MB (67.6%) |>
CPU=2.9%
sep 29 17:20:59 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:20:59] PID=18649 | RAM=4819/7117 MB (67.7%) |>
CPU=12.9%
sep 29 17:21:00 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:21:00] PID=18649 | RAM=4818/7117 MB (67.7%) |>
CPU=3.6%
sep 29 17:21:02 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:21:01] PID=18649 | RAM=4809/7117 MB (67.6%) |>
CPU=17.4%
sep 29 17:21:03 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:21:03] PID=18649 | RAM=4808/7117 MB (67.6%) |>
CPU=2.9%
sep 29 17:21:04 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:21:04] PID=18649 | RAM=4803/7117 MB (67.5%) |>
CPU=2.1%
sep 29 17:21:05 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:21:05] PID=18649 | RAM=4799/7117 MB (67.4%) |>
CPU=2.9%

```

Figura 2. Journal del servicio: primer intento fallido (203/EXEC y límite de reinicios), inicio correcto a las 17:19:54 y seguimiento en vivo con journalctl -f.

```
sep 29 17:21:04 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:21:04] PID=18649 | RAM=4803/7117 MB (67.5%) | CPU=2.1%
sep 29 17:21:05 chulleta-hp monitor_sistema.sh[18649]: [2026-09-29 17:21:05] PID=18649 | RAM=4799/7117 MB (67.4%) | CPU=2.9%
^Cchully@chulleta-hp:~$ sudo systemctl enable monitor-sistema.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/monitor-sistema.service' -> '/etc/systemd/system/monitor-sistema.service'.
chully@chulleta-hp:~$ sudo systemctl is-enabled monitor-sistema.service
enabled
chully@chulleta-hp:~$ systemctl show -p MainPID --value monitor-sistema.service
18649
chully@chulleta-hp:~$ sudo kill -9 18649
chully@chulleta-hp:~$ systemctl show -p MainPID --value monitor-sistema.service
20329
chully@chulleta-hp:~$ sudo journalctl -u monitor-sistema.service -n 20
sep 29 17:24:07 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:07] PID=20329 | RAM=4807/7117 MB (67.5%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:08 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:08] PID=20329 | RAM=4806/7117 MB (67.5%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:09 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:09] PID=20329 | RAM=4799/7117 MB (67.4%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:11 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:10] PID=20329 | RAM=4799/7117 MB (67.4%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:12 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:12] PID=20329 | RAM=4799/7117 MB (67.4%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:13 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:13] PID=20329 | RAM=4797/7117 MB (67.4%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:15 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:14] PID=20329 | RAM=4802/7117 MB (67.5%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:16 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:16] PID=20329 | RAM=4802/7117 MB (67.5%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:17 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:17] PID=20329 | RAM=4803/7117 MB (67.5%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:18 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:18] PID=20329 | RAM=4802/7117 MB (67.5%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:20 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:19] PID=20329 | RAM=4798/7117 MB (67.4%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:21 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:21] PID=20329 | RAM=4797/7117 MB (67.4%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:22 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:22] PID=20329 | RAM=4796/7117 MB (67.4%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:23 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:23] PID=20329 | RAM=4795/7117 MB (67.4%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:25 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:24] PID=20329 | RAM=4837/7117 MB (68.0%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:26 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:26] PID=20329 | RAM=4839/7117 MB (68.0%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:27 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:27] PID=20329 | RAM=4846/7117 MB (68.1%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:28 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:28] PID=20329 | RAM=4840/7117 MB (68.0%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:30 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:29] PID=20329 | RAM=4844/7117 MB (68.1%) | CPU=2.1%
sep 29 17:24:31 chulleta-hp monitor_sistema.sh[20329]: [2026-09-29 17:24:31] PID=20329 | RAM=4844/7117 MB (68.1%) | CPU=2.1%
lines 1-20/20 (END)
```

Figura 3. Habilitación del servicio, terminación con kill -9 del PID 18649 y reinicio automático con el PID 20329.

6. Problema encontrado y solución

En el primer intento (17:12:38) el journal registró Unable to locate executable y Failed at step EXEC spawning, con código de salida **203/EXEC**. Este código indica que systemd no pudo ejecutar el programa de ExecStart: el archivo aún no existía en esa ruta o no tenía permiso de ejecución. Como la unidad tiene Restart=always, systemd lo intentó de nuevo cada segundo hasta alcanzar el contador de reinicios 5 y lo bloqueó con el mensaje Start request repeated too quickly. Este límite protege al sistema de servicios que fallan en bucle.

La solución fue crear el script en /usr/local/bin/monitor_sistema.sh, darle permiso con chmod +x, probarlo manualmente y después ejecutar daemon-reload y start. A partir de las 17:19:54 el servicio funcionó correctamente. Si el bloqueo persiste, puede limpiarse con systemctl reset-failed monitor-sistema.service.

7. Resultados

Elemento	Resultado
Script	monitor_sistema.sh creado en /usr/local/bin y ejecutado correctamente.
Servicio	monitor-sistema.service activo (running), PID 18649, 3.3 MB de memoria (pico 4.9 MB).

Elemento	Resultado
Memoria RAM	Entre 4 795 y 4 934 MB usados de 7 117 MB (67.4 % a 69.3 %), estable.
Procesador	Uso entre 2.1 % y 17.4 %, con picos breves.
Registros	Una línea por medición en el journal, consultada con journalctl -u, -f y -n.
Arranque automático	systemctl is-enabled devuelve enabled.
Reinicio automático	Tras kill -9 al PID 18649, systemd lo relanzó con el PID 20329 en ≈ 1 s.

Se observó además que, aunque el script espera un segundo, en algunos registros se salta un segundo (por ejemplo, de 17:24:18 a 17:24:20). Esto ocurre porque `top -bn1` tarda unas décimas de segundo en tomar su muestra, así que cada ciclo dura algo más de un segundo.

8. Conclusión

La práctica permitió comprender la diferencia entre ejecutar una tarea de forma periódica con cron y mantener un programa en ejecución permanente con systemd. Se aprendió a escribir una unidad de servicio, cargarla, iniciarla, habilitarla para el arranque y consultar su salida en el journal sin necesidad de un archivo de registro propio.

La prueba con `kill -9` demostró que `Restart=always` y `RestartSec=1` hacen que el servicio se recupere solo, algo fundamental para programas que deben estar disponibles todo el tiempo. El error 203/EXEC del primer intento reforzó la importancia de verificar que la ruta de `ExecStart` exista y tenga permisos de ejecución, y mostró el mecanismo de systemd para detener servicios que fallan repetidamente.

9. Comandos principales utilizados

Comando	Función
<code>sudo gedit /usr/local/bin/monitor_sistema.sh</code>	Crear o editar el script.
<code>sudo chmod +x ...</code>	Dar permiso de ejecución al script.
<code>sudo gedit /etc/systemd/system/monitor-sistema.service</code>	Crear o editar la unidad del servicio.
<code>systemctl daemon-reload / start / status</code>	Recargar unidades, iniciar el servicio y ver su estado.
<code>sudo systemctl enable / is-enabled</code>	Habilitar el arranque automático y comprobarlo.
<code>systemctl show -p MainPID --value</code>	Mostrar el PID principal del servicio.
<code>sudo kill -9 PID</code>	Terminar el proceso a la fuerza (SIGKILL).
<code>sudo journalctl -u ... [-f -n 20]</code>	Consultar los registros del servicio.